# Lec-14. 相关系数、矩

主讲教师：吴利苏 **(wulisu@sdust.edu.cn)**
主　　页：wulisu.cn

# 本次课内容

1. 相关系数

2. 矩、协方差矩阵

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2Cov(X, Y)$$

其中协方差 $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2Cov(X, Y)$$

其中协方差 $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.

- 若 $X, Y$ 相互独立, 则 $Cov(X, Y) = 0$.

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y).$$

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2Cov(X, Y)$$

其中协方差 $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.

- 若 $X, Y$ 相互独立, 则 $Cov(X, Y) = 0$.

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y).$$

- $Cov(X, Y)$ 反映 $X$ 和 $Y$ 的线性相关性.

| $Cov(X, Y)$ | 线性相关性 |
|---|---|
| 0 | 不相关 |
| 正 | 正相关 |
| 负 | 负相关 |

## 相关系数

**定义**

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

称为 $X$ 与 $Y$ 的**相关系数**.

**例**

设随机变量 $(X, Y)$ 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \mathrm{e}^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

求 $\rho_{XY}$.

解:

$$
\begin{aligned}
E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} xf(x,y)\,dxdy \\
&= \int_0^{\infty} dy \int_0^{y} xe^{-y}dx = \int_0^{\infty} \frac{y^2}{2}e^{-y}dy = \frac{\Gamma(3)}{2} = \frac{2!}{2} = 1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
E(X^2) &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x,y)\,dxdy \\
&= \int_0^{\infty} dy \int_0^{y} x^2 e^{-y}dx = \int_0^{\infty} \frac{y^3}{3}e^{-y}dy = \frac{\Gamma(4)}{3} = \frac{3!}{3} = 2
\end{aligned}
$$

所以 $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 1.$

$$
\begin{aligned}
E(Y) &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} yf(x,y)\,dxdy \\
&= \int_0^{\infty} dy \int_0^{y} ye^{-y}dx = \int_0^{\infty} y^2 e^{-y}dy = \Gamma(3) = 2! = 2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
E(Y^2) &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} y^2 f(x,y)\,dxdy \\
&= \int_0^{\infty} dy \int_0^{y} y^2 e^{-y}dx = \int_0^{\infty} y^3 e^{-y}dy = \Gamma(4) = 3! = 6
\end{aligned}
$$

所以 $D(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = 2.$

$$
\begin{aligned}
E(XY) &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} xyf(x,y)\,dxdy \\
&= \int_0^{\infty} dy \int_0^{y} xye^{-y}dx = \int_0^{\infty} \frac{y^3}{2}e^{-y}dy = \frac{\Gamma(4)}{2} = \frac{3!}{2} = 3
\end{aligned}
$$

所以 $Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 1,$

$$
\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)\cdot D(Y)}} = \frac{\sqrt{2}}{2}. \qquad \square
$$

## 性质

下列说法等价（*TFAE*）:

1. $X, Y$ 不相关.
2. $Cov(X, Y) = 0$.
3. $E(XY) = E(X)E(Y)$.
4. $\rho_{XY} = 0$.

## 性质

下列说法等价（*TFAE*）:

1. $X, Y$ 不相关.
2. $Cov(X, Y) = 0$.
3. $E(XY) = E(X)E(Y)$.
4. $\rho_{XY} = 0$.

## 推论

若 $X$ 和 $Y$ 相互独立, 则上式都成立.

## 相关系数的意义

- 相关系数刻画了两个随机变量的线性近似程度, 即 $a+bX$ 与 $Y$ 的最大近似程度.

## 相关系数的意义

- 相关系数刻画了两个随机变量的线性近似程度, 即 $a + bX$ 与 $Y$ 的最大近似程度.
  - $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$.

## 相关系数的意义

- 相关系数刻画了两个随机变量的线性近似程度, 即 $a+bX$ 与 $Y$ 的最大近似程度.
  - $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$.
  - 当 $\rho_{XY} > 0$ 时, $X$ 和 $Y$ 是正相关的.
    特别地, 若 $\rho_{XY} = 1$, 则存在 $b > 0$, 使得 $Y = a + bX$ 几乎完全成立.

## 相关系数的意义

- 相关系数刻画了两个随机变量的线性近似程度, 即 $a+bX$ 与 $Y$ 的最大近似程度.
  - $-1 \le \rho_{XY} \le 1$.
  - 当 $\rho_{XY} > 0$ 时, $X$ 和 $Y$ 是正相关的.
    特别地, 若 $\rho_{XY} = 1$, 则存在 $b > 0$, 使得 $Y = a + bX$ 几乎完全成立.
  - 当 $\rho_{XY} < 0$ 时, $X$ 和 $Y$ 是负相关的.
    特别地, 若 $\rho_{XY} = -1$, 则存在 $b < 0$, 使得 $Y = a + bX$ 是几乎完全成立.

## 相关系数的意义

- 相关系数刻画了两个随机变量的线性近似程度, 即 $a+bX$ 与 $Y$ 的最大近似程度.
  - $-1 \le \rho_{XY} \le 1$.
  - 当 $\rho_{XY} > 0$ 时, $X$ 和 $Y$ 是正相关的.
    特别地, 若 $\rho_{XY} = 1$, 则存在 $b > 0$, 使得
    $Y = a + bX$ 几乎完全成立.
  - 当 $\rho_{XY} < 0$ 时, $X$ 和 $Y$ 是负相关的.
    特别地, 若 $\rho_{XY} = -1$, 则存在 $b < 0$, 使得
    $Y = a + bX$ 是几乎完全成立.
  - 当 $\rho_{XY} = 0$ 时, $X$ 和 $Y$ 是不相关, 即它们不存在线性关系.

## 相关系数的意义

- 定义均方误差

$$e = E\{[Y - (a + bX)]^2\}$$

$e$ 越小, $a + bX$ 与 $Y$ 近似程度越好. 确定 $a$ 与 $b$ 的值, 使得 $e$ 达到最小.

## 相关系数的意义

- 定义均方误差

$$e = E\{[Y - (a + bX)]^2\}$$

$e$ 越小, $a + bX$ 与 $Y$ 近似程度越好. 确定 $a$ 与 $b$ 的值, 使得 $e$ 达到最小.

- 求 $e = e(a, b)$ 的最小值.

$$\begin{aligned} e &= E[(Y - (a + bX))^2] \\ &= E(Y^2) + b^2 E(X^2) + a^2 \\ &\qquad - 2bE(XY) + 2abE(X) - 2aE(Y). \end{aligned}$$

## 相关系数的意义

- 对 $e$ 分别关于 $a$, $b$ 求偏导数, 并令它们等于零.

$$\begin{cases} \frac{\partial e}{\partial a} = 2a + 2bE(X) - 2E(Y) = 0, \\ \frac{\partial e}{\partial b} = 2bE(X^2) - 2E(XY) + 2aE(X) = 0 \end{cases}$$

得

$$\begin{cases} b_0 = \frac{Cov(X,Y)}{D(X)}, \\ a_0 = E(Y) - b_0E(X) = E(Y) - E(X)\frac{Cov(X,Y)}{D(X)} \end{cases}$$

则

$$e_{\min} = e(a_0, b_0) = E([Y-(a_0+b_0X)]^2) = (1-\rho_{XY}^2)D(Y).$$

$\rho_{XY}$ 是表示 $X$, $Y$ 之间线性相关程度的数字特征.

- 当 $|\rho_{XY}|$ 较大时, $e$ 较小, 表明 $X$, $Y$ 的线性关系较紧密.
- 当 $|\rho_{XY}|$ 较小时, $e$ 较大, 表明 $X$, $Y$ 的线性关系较差.
- 当 $\rho_{XY} = 0$ 时, $X$, $Y$ 不相关.

## 相关系数的性质

**定理**

**(1)** $|\rho_{XY}| \leq 1$;

**(2)** $|\rho_{XY}| = 1 \Leftrightarrow \exists a, b$ ***s.t***

$$P\{Y = a + bX\} = 1.$$

## 相关系数的性质

**定理**

**(1)** $|\rho_{XY}| \leq 1$;

**(2)** $|\rho_{XY}| = 1 \Leftrightarrow \exists a, b$ ***s.t***

$$P\{Y = a + bX\} = 1.$$

证明: **(1)** $E[Y - (a_0 + b_0 X)]^2 = (1 - \rho_{XY}^2) D(Y)$,
$E[Y - (a_0 + b_0 X)]^2 \geq 0$, $D(Y) \geq 0$, 所以

$$1 - \rho_{XY}^2 \geq 0 \Rightarrow |\rho_{XY}| \leq 1.$$

(2) "$\Rightarrow$" 若 $|\rho_{XY}| = 1$, 则

$$\begin{aligned} D(Y-(a_0+b_0X)) &= E\{[Y-(a_0+b_0X)]^2\} \\ &\qquad - \{E(Y-(a_0+b_0)X)\}^2 \\ &= 0 - \{E(Y-(a_0+b_0)X)\}^2 \end{aligned}$$

因此

$$D(Y-(a_0+b_0X)) = 0$$

$$E(Y-(a_0+b_0X)) = 0.$$

由方差的性质 4, 知

$$P\{Y = a_0 + b_0X\} = 1.$$

"$\Leftarrow$" 若 $\exists a^*, b^*$, s.t $P\{Y = a^* + b^* X\} = 1$, 即

$$P\{Y - (a^* + b^* X) = 0\} = 1.$$

则 $E\{[Y - (a^* + b^* X)]^2\} = 0.$

$$\begin{aligned} 0 = E\{[Y - (a^* + b^* X)]^2\} &\geq \min E\{[Y - (a + bX)]^2\} \\ &= E\{Y - (a_0 + b_0 X)^2\} \\ &= (1 - \rho_{XY}^2) D(Y) \end{aligned}$$

故 $|\rho_{XY}| = 1.$ $\square$

**例**

设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 求 $X$ 与 $Y$ 的相关系数.

## 例

设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 求 $X$ 与 $Y$ 的相关系数.

解: $\forall x, y \in \mathbb{R}$,

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right)$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}, \qquad f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$$

则 $E(X) = \mu_1$, $E(Y) = \mu_2$, $D(X) = \sigma_1^2$, $D(Y) = \sigma_2^2$.

$$
\begin{aligned}
Cov(X, Y) &= E[(X-\mu_1)(Y-\mu_2)] \\
&= \iint_{\mathbb{R}^2} (x-\mu_1)(y-\mu_2) \cdot f(x,y)\,dxdy \\
&= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \iint_{\mathbb{R}^2} (x-\mu_1)(y-\mu_2) \\
&\times \exp\left(\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right) dxdy \\
&= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \iint_{\mathbb{R}^2} (x-\mu_1)(y-\mu_2) \\
&\qquad \times \exp\left(\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2 - \frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right) dxdy
\end{aligned}
$$

令 $\begin{cases} t = \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right) \\ u = \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \end{cases}$，则 $\begin{cases} x = \sigma_1 u + \mu_1 \\ y = \sigma_2\left(\sqrt{1-\rho^2}t + \rho u\right) + \mu_2, \end{cases}$

雅可比行列式 $|J| = \left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(t,u)}\right| = \sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \iint\limits_{\mathbb{R}^2} \sigma_1 u \cdot \sigma_2\left(\sqrt{1-\rho^2}t + \rho u\right) \times e^{-\frac{t^2}{2}-\frac{u^2}{2}} \cdot |J| dtdu \\
&= \frac{\sigma_1\sigma_2}{2\pi} \iint\limits_{\mathbb{R}^2} u \cdot \left(\sqrt{1-\rho^2}t + \rho u\right) \times e^{-\frac{t^2}{2}-\frac{u^2}{2}} dtdu \\
&= \frac{\sigma_1\sigma_2}{2\pi}\left(\iint\limits_{\mathbb{R}^2} u \cdot \sqrt{1-\rho^2}t \times e^{-\frac{t^2}{2}-\frac{u^2}{2}} dtdu + \iint\limits_{\mathbb{R}^2} u \cdot \rho u \times e^{-\frac{t^2}{2}-\frac{u^2}{2}} dtdu\right) \\
&= \frac{\sigma_1\sigma_2}{2\pi}\left(\sqrt{1-\rho^2}\int_{-\infty}^{\infty} te^{-\frac{t^2}{2}} dt \cdot \int_{-\infty}^{\infty} ue^{-\frac{u^2}{2}} du + \rho\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \cdot \int_{-\infty}^{\infty} u^2 e^{-\frac{u^2}{2}} du\right) \\
&= \frac{\sigma_1\sigma_2}{2\pi}(0 + \rho\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{2\pi}) \\
&= \rho\sigma_1\sigma_2.
\end{aligned}
$$

所以

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \rho.$$

$\square$

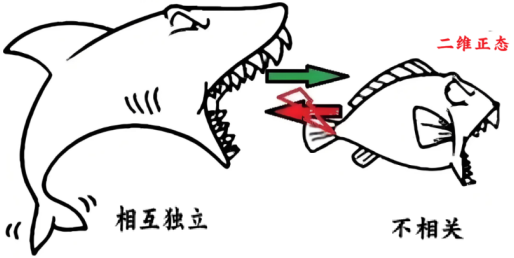
所以

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \rho.$$

□

- 二维正态分布参数 $\rho$ 就是相关系数.
- 二维正态分布中,

$$X\text{与}Y\text{相互独立} \Leftrightarrow \rho = 0 \Leftrightarrow X\text{与}Y\text{不相关}.$$



**例**

设 $X \sim N(1, 3^2)$, $Y \sim N(0, 4^2)$, $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$. 令 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$.

**(1)** 求 $Z$ 的数学期望和方差.

**(2)** 求 $X$ 与 $Z$ 的相关系数.

**(3)** 问 $X$ 与 $Z$ 是否相互独立, 为什么?

解: (1) $E(X)=1,\ E(Y)=0,\ D(X)=9,\ D(Y)=16.$
$E(Z)=\frac{1}{3}E(X)+\frac{1}{2}E(Y)=\frac{1}{3},$
$Cov(X,Y)=\rho_{XY}\cdot\sqrt{D(X)D(Y)}=-6.$

$$\begin{aligned}D(Z)&=D\left(\frac{X}{3}\right)+D\left(\frac{Y}{2}\right)+2Cov\left(\frac{X}{3},\frac{Y}{2}\right)\\&=\frac{1}{9}D(X)+\frac{1}{4}D(Y)+2\cdot\frac{1}{6}Cov(X,Y)\\&=3.\end{aligned}$$

(2)
$$\begin{aligned}Cov(X,Z)&=Cov\left(X,\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}\right)\\&=\frac{1}{3}Cov(X,X)+\frac{1}{2}Cov(X,Y)\\&=0.\end{aligned}$$

所以 $\rho_{XZ}=0.$
(3) $X,Z$ 为正态分布，$\rho_{XZ}=0\Rightarrow X$ 与 $Z$ 相互独立. □

## 矩

- $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.
- $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.
- 本质上都是计算期望！

## 矩

- $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.
- $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.
- 本质上都是计算期望！

# 矩

设 $X, Y$ 为随机变量,

- 若

$$E(X^k), \qquad k = 1, 2, \cdots$$

存在, 则称它为 $X$ 的$k$ 阶原点矩, 简称$k$ 阶矩.

设 $X, Y$ 为随机变量,

- 若
$$E(X^k), \qquad k = 1, 2, \cdots$$
存在, 则称它为 $X$ 的$k$ 阶原点矩, 简称$k$ 阶矩.

- 若
$$E\{[X - E(X)]^k\}$$
存在, 称它为 $X$ 的$k$ 阶中心距.

设 $X, Y$ 为随机变量,

- 若
$$E(X^k), \qquad k = 1, 2, \cdots$$
存在, 则称它为 $X$ 的$k$ 阶原点矩, 简称$k$ 阶矩.

- 若
$$E\{[X - E(X)]^k\}$$
存在, 称它为 $X$ 的$k$ 阶中心距.

- 若
$$E(X^k Y^l)$$
存在, 称它为 $X$ 和 $Y$ 的$k + l$ 阶混合矩.

设 $X, Y$ 为随机变量,

- 若
$$E(X^k), \qquad k = 1, 2, \cdots$$
存在, 则称它为 $X$ 的$k$ 阶原点矩, 简称$k$ 阶矩.

- 若
$$E\{[X - E(X)]^k\}$$
存在, 称它为 $X$ 的$k$ 阶中心距.

- 若
$$E(X^k Y^l)$$
存在, 称它为 $X$ 和 $Y$ 的$k + l$ 阶混合矩.

- 若
$$E\{[X - E(X)]^k [Y - E(Y)]^l\}$$
存在, 则称它为 $X$ 和 $Y$ 的$k + l$ 阶混合中心距.

## 矩

**1.** 原点距和中心距简记为:

$$\mu_k = E(X^k), \qquad \nu_k = E\{[X - E(X)]^k\}.$$

## 矩

1. 原点距和中心距简记为:

$$\mu_k = E(X^k), \qquad \nu_k = E\{[X - E(X)]^k\}.$$

2. $E(X)$ 是 $X$ 的一阶原点矩, $D(X)$ 为二阶中心距, $Cov(X, Y)$ 是 $X$ 和 $Y$ 的二阶混合中心距.

## 矩

1. 原点距和中心距简记为:

$$\mu_k = E(X^k), \qquad \nu_k = E\{[X - E(X)]^k\}.$$

2. $E(X)$ 是 $X$ 的一阶原点矩, $D(X)$ 为二阶中心距, $Cov(X, Y)$ 是 $X$ 和 $Y$ 的二阶混合中心距.
3. 以上数字特征都是随机变量函数的数学期望.

## 矩

1. 原点距和中心距简记为:

$$\mu_k = E(X^k), \qquad \nu_k = E\{[X - E(X)]^k\}.$$

2. $E(X)$ 是 $X$ 的一阶原点矩, $D(X)$ 为二阶中心距, $Cov(X, Y)$ 是 $X$ 和 $Y$ 的二阶混合中心距.
3. 以上数字特征都是随机变量函数的数学期望.
4. 在实际应用中, 高于 4 阶的矩很少用.

## 矩

1. 原点距和中心距简记为:

$$\mu_k = E(X^k), \qquad \nu_k = E\{[X - E(X)]^k\}.$$

2. $E(X)$ 是 $X$ 的一阶原点矩, $D(X)$ 为二阶中心距, $Cov(X, Y)$ 是 $X$ 和 $Y$ 的二阶混合中心距.
3. 以上数字特征都是随机变量函数的数学期望.
4. 在实际应用中, 高于 4 阶的矩很少用.
   - 三阶中心矩 (偏度, SKEW) 主要用来衡量随机变量的分布是否有偏.

## 矩

1. 原点距和中心距简记为:

$$\mu_k = E(X^k), \qquad \nu_k = E\{[X - E(X)]^k\}.$$

2. $E(X)$ 是 $X$ 的一阶原点矩, $D(X)$ 为二阶中心距, $Cov(X, Y)$ 是 $X$ 和 $Y$ 的二阶混合中心距.
3. 以上数字特征都是随机变量函数的数学期望.
4. 在实际应用中, 高于 4 阶的矩很少用.
   - 三阶中心矩 (偏度, SKEW) 主要用来衡量随机变量的分布是否有偏.
   - 四阶中心矩 (峰度, HURT) 主要用来衡量随机变量的分布在均值附近的陡峭程度.

## 协方差矩阵

二维随机变量 $(X_1, X_2)$ 的协方差矩阵为

$$C = \begin{pmatrix} D(X_1) & Cov(X_1, X_2) \\ Cov(X_2, X_1) & D(X_2) \end{pmatrix}.$$

## 协方差矩阵

$n$ 维随机变量 $(X_1, \cdots, X_n)$ 的协方差矩阵为

$$C = \begin{pmatrix} D(X_1) & Cov(X_1, X_2) & \cdots & Cov(X_1, X_n) \\ Cov(X_2, X_1) & D(X_2) & \cdots & Cov(X_2, X_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ Cov(X_n, X_1) & Cov(X_n, X_2) & \cdots & D(X_n) \end{pmatrix}.$$

## 协方差矩阵

$n$ 维随机变量 $(X_1, \cdots, X_n)$ 的协方差矩阵为

$$C = \begin{pmatrix} D(X_1) & Cov(X_1, X_2) & \cdots & Cov(X_1, X_n) \\ Cov(X_2, X_1) & D(X_2) & \cdots & Cov(X_2, X_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ Cov(X_n, X_1) & Cov(X_n, X_2) & \cdots & D(X_n) \end{pmatrix}.$$

- 协方差矩阵 $C = C^T$ 为对称非负定矩阵.

## 协方差矩阵

$n$ 维随机变量 $(X_1, \cdots, X_n)$ 的协方差矩阵为

$$C = \begin{pmatrix} D(X_1) & Cov(X_1, X_2) & \cdots & Cov(X_1, X_n) \\ Cov(X_2, X_1) & D(X_2) & \cdots & Cov(X_2, X_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ Cov(X_n, X_1) & Cov(X_n, X_2) & \cdots & D(X_n) \end{pmatrix}.$$

- 协方差矩阵 $C = C^T$ 为对称非负定矩阵.
- 作用：刻画高维随机变量, 比如高维正态分布

## 二维正态分布

二维正态分布 $(X, Y)$ 的概率密度：

$$
\begin{aligned}
f(x,y) &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left[-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right)\right] \\
&= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left[-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(x-\mu_1, y-\mu_2)\begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_1^2} & -\frac{\rho}{\sigma_1\sigma_2} \\ -\frac{\rho}{\sigma_1\sigma_2} & \frac{1}{\sigma_2^2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x-\mu_1 \\ y-\mu_2 \end{pmatrix}\right] \\
&= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left[-\frac{1}{2}(x-\mu_1, y-\mu_2)\frac{\begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{pmatrix}}{(1-\rho^2)\sigma_1^2\sigma_2^2}\begin{pmatrix} x-\mu_1 \\ y-\mu_2 \end{pmatrix}\right] \\
&= \frac{1}{2\pi\sqrt{\det C}} \exp\left[-\frac{1}{2}(x-\mu_1, y-\mu_2)\, C^{-1}\begin{pmatrix} x-\mu_1 \\ y-\mu_2 \end{pmatrix}\right]
\end{aligned}
$$

其中 $C = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$ 为协方差矩阵, $\det C = (1-\rho^2)\sigma_1^2\sigma_2^2$.

## $n$ 维正态分布

$n$ 维正态分布 $\mathbf{X} = (X_1, \cdots, X_n)^T$ 的概率密度：

$$f(X) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}\sqrt{\det C}} \exp\left[-\frac{1}{2}(\mathbf{X}-\mu)^T C^{-1}(\mathbf{X}-\mu)\right]$$

其中 $\mu = (E(X_1), \cdots, E(X_n))^T$, $C$ 为协方差矩阵,

$$C = \begin{pmatrix} Cov(X_1, X_1) & Cov(X_1, X_2) & \cdots & Cov(X_1, X_n) \\ Cov(X_2, X_1) & Cov(X_2, X_2) & \cdots & Cov(X_2, X_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ Cov(X_n, X_1) & Cov(X_n, X_2) & \cdots & Cov(X_n, X_n) \end{pmatrix}.$$

## $n$ 维正态分布的性质

**1.** $n$ 维正态随机变量 $\mathbf{X}=(X_1,...,X_n)^T, n\geq 1$, 其任意子向量 $(X_{i_1},\cdots,X_{i_k})^T(1\leq k\leq n)$ 均服从 $k$ 维正态分布.

例如：$\mathbf{X}=(X_1,X_2,X_3)^T$ 为 3 维正态随机变量, 则 $(X_1,X_2)^T,(X_1,X_3)^T,(X_2,X_3)^T$ 均为二维正态随机变量.

特别地，每一个分量 $X_i$ 都是一维正态随机变量.
反之，若 $X_i$ 均为相互独立的一维正态随机变量, 则 $\mathbf{X}=(X_1,\cdots,X_n)^T$ 为 $n$ 维正态随机变量.

## $n$ 维正态分布的性质

**2.** $n$ 维随机变量 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \cdots, X_n)^T, n \geq 1$, 服从 $n$ 维正态分布 $\Leftrightarrow X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的任意线性组合

$$l_0 + l_1 X_1 + l_2 X_2 + \cdots + l_n X_n$$

均服从一维正态分布，其中 $l_1, l_2, ..., l_n$ 不全为 0.

例如: $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)^T$ 为 3 维正态随机变量，则 $3X_1 - X_2, 2X_1 + 4X_3 + 1, X_2 - 3X_1 - X_3 - 2$ 均为一维正态随机变量.

**3.** $n$ 维正态随机变量 $\mathbf{X}=(X_1,\cdots,X_n)^T, n\geq 1$，若 $Y_1,\cdots,Y_k$ 均为 $X_i$ 的线性函数，则 $(Y_1,Y_2,\cdots,Y_k)^T$ 也服从 $k$ 维正态分布.

这一性质称为正态变量的线性变换不变性.

例如: $\mathbf{X}=(X_1,X_2,X_3)^T$ 为 3 维正态随机变量，则 $(3X_1-X_2,\ 2X_1+4X_3+1,\ X_2-3X_1-X_3-2,X_2)^T$ 服从 4 维正态分布.

$$\begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \\ Y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \\ -3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

4. 设 $\mathbf{X} = (X_1, \cdots, X_n)^T, n \geq 1$ 服从 $n$ 维正态分布，TFAE:

   1. $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立;
   2. $X_1, X_2, ..., X_n$ 两两不相关;
   3. $\mathbf{X}$ 的协方差矩阵为对角矩阵.

**例**

设 $(X, Y) \sim N(0, 1, 1, 4, -\frac{1}{2})$, 求:

**(1)** $D(2X - Y)$,

**(2)** $P\{2X > Y\}$,

**(3)** $(Z_1, Z_2)$ 的分布, $Z_1 = X + Y, Z_2 = X - Y$.